Pierres disposées en cercle

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On dispose $2n$ tas de pierres ($n \geq 2$) sur un cercle, numérotés dans l'ordre : le tas $2n$ est voisin du tas 1. Leurs tailles sont

$$a_1, a_2, \ldots, a_{2n}.$$

À chaque opération, on choisit deux tas voisins et on ajoute une pierre à chacun d'eux.

1. Montrer que la somme alternée

$$S = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2n-1} - a_{2n}$$

est invariante.

2. On part de $(1, 0, 0, \ldots, 0)$.

Peut-on obtenir une configuration dans laquelle tous les tas ont la même taille ?

3. Même question si l'on part de $(1, 1, 0, \ldots, 0)$.

L'invariant suffit-il à conclure ?